FIAP ON

CAMPO DA INOVAÇÃO - UMA PLANTAÇÃO DE CÓDIGOS

UM MAPA DO TESOURO

1

PDF exclusivo para Francismar Alves Martins Júnior - rm562869
yggdrasil.git@gmail.com

SUMÁRIO

1 UM MAPA DO TESOURO.....3
1.1 Agronegócio e banco de dados.....3
1.2 Etapas futuras deste projeto.....4
1.3 A função do Python e do R.....4
1.4 GitHub 5
1.5 A função das disciplinas de AI Challenges e Formação Social 6
CONCLUSÃO.....8
REFERÊNCIAS.....9

FIAP

PDF exclusivo para Francismar Alves Martins Júnior - rm562869
yggdrasil.git@gmail.com

1 UM MAPA DO TESOURO

1.1 Agronegócio e banco de dados

Após conhecer alguns itens da Agricultura 4.0 no capítulo anterior (Machine Learning, IoT e Computação em Nuvem), e além de desenvolver habilidades básicas em Python e R, chegou a hora de avançar seus conhecimentos e aplicar técnicas aprimoradas para otimizar a gestão no agronegócio. Nesta segunda etapa, você mergulhará na interpretação de Modelos Entidade-Relacionamento (MER) para modelar o negócio agrícola e se preparar para trabalhar com banco de dados na Fase 3. Além disso, será nesta fase que você aprenderá como aprimorar suas competências em Python, dominando conceitos intermediários da linguagem.

No cenário dinâmico e complexo do agronegócio, a modelagem de banco de dados com MER se destaca como uma ferramenta poderosa para otimizar a gestão de fazendas e impulsionar a tomada de decisões estratégicas. Ao representar de forma estruturada as entidades, seus atributos e relacionamentos, o MER oferece uma visão clara e abrangente das informações cruciais para o sucesso da gestão digital do negócio.

Para estimular sua criatividade, a partir da Fase 2, o MER permitirá organizar e integrar dados de diferentes áreas da fazenda, como: gestão de insumos, produção, áreas plantadas, custos, maquinário, recursos hídricos e mão de obra. Essa integração facilita o acesso à informação, agiliza a análise e evita a duplicidade de dados.

Ao modelar os insumos utilizados na produção, como fertilizantes, sementes, defensivos e ração animal, é possível controlar o estoque, acompanhar o consumo, planejar as compras e evitar desperdícios.

O MER é uma etapa inicial que permite ter uma visão gráfica do banco de dados, registrando e acompanhando a produção agrícola e pecuária, desde o plantio até a colheita ou o abate. Com isso, é possível analisar a produtividade, identificar gargalos, otimizar o uso de recursos e tomar decisões estratégicas para aumentar a produção.

PDF exclusivo para Francismar Alves Martins Júnior - rm562869
yggdrasil.git@gmail.com

1.2 Etapas futuras deste projeto

Na Fase 3, veremos como o MER pode originar um banco de dados físico, implantando-o no seu computador pessoal ou na nuvem. Então, faça-o da melhor forma possível, e se precisar refazer tudo na etapa seguinte, sem problemas, afinal, tudo está em evolução e o tempo trará maturidade e novas ideias surgirão na sua mente. Naturalmente, o seu MER e Diagrama Entidade-Relacionamento (DER) desenvolvidos nesta fase poderão evoluir alinhados ao seu desenvolvimento.

Combinando o banco de dados com informações precisas e atualizadas, os gestores podem tomar decisões mais assertivas e fundamentadas em dados, reduzindo os riscos e maximizando os resultados.

O projeto continuará sendo desenvolvido de forma colaborativa no GitHub entre o seu grupo, utilizando práticas essenciais como *pull requests* e *merges*, simulando o ambiente de trabalho em equipes de desenvolvimento profissionais. Ao longo do processo, você aplicará técnicas de ciência de dados para analisar e visualizar informações relevantes, identificando tendências e padrões por meio de modelos de regressão.

Em resumo, a modelagem de negócio no setor do agronegócio, utilizando MER e DER, permitirão estruturar e organizar os dados de forma eficiente, representando as entidades, seus atributos e relacionamentos. Com esse modelo, você poderá desenvolver soluções personalizadas para otimizar processos, como gestão de estoque, controle de produção, uso de insumos e monitoramento de safras.

1.3 A função do Python e do R

O domínio de conceitos básico-intermediários em Python abrirá um leque de possibilidades para criar aplicações mais robustas e eficientes em seu projeto. Você aprenderá a manipular estruturas de dados quase complexas, utilizar bibliotecas especializadas para análise de dados e desenvolver algoritmos para automatizar tarefas.

Além disso, a análise de dados será um pilar fundamental neste projeto, pois você utilizará técnicas de ciência de dados em R para extrair *insights* valiosos dos

PDF exclusivo para Francismar Alves Martins Júnior - rm562869
yggdrasil.git@gmail.com

dados coletados, e quem sabe, identificar correlações e tendências, além de construir modelos preditivos para auxiliar na tomada de decisões estratégicas do negócio de lavouras. A visualização gráfica dos resultados facilitará a compreensão e a comunicação das informações aos seus clientes, tornando-as acessíveis a todos os envolvidos no processo.

As técnicas de regressão permitirão prever resultados futuros com base em dados históricos, auxiliando no planejamento de safras, previsão de demanda e otimização de recursos. Ao dominar esses métodos, você estará apto a tomar decisões mais assertivas e embasadas em dados, maximizando a eficiência e a rentabilidade do negócio agrícola.

Ao concluir esta fase, você terá adquirido um conjunto de habilidades valiosas para a transformação digital no agronegócio. A capacidade de modelar o negócio, desenvolver soluções em Python, analisar dados e construir modelos preditivos o tornará um profissional mais qualificado e preparado para os desafios do mercado de trabalho. Além disso, a experiência de trabalhar em equipe e utilizar ferramentas de colaboração como o GitHub será um diferencial em sua carreira.

1.4 GitHub

O GitHub é uma plataforma poderosa e amplamente utilizada para o controle de versão e colaboração em projetos de software, oferecendo diversas vantagens para os alunos que estão começando a se familiarizar com suas funcionalidades.

Primeiramente, o GitHub permite que os estudantes acompanhem todas as alterações feitas no código ao longo do tempo, facilitando a reversão de erros e o entendimento do histórico de desenvolvimento de um projeto. Isso não apenas melhora a organização pessoal, mas também prepara você (aluno) para trabalhar em ambientes profissionais, onde a gestão de versões é essencial.

Além disso, o GitHub serve como um portfólio online, onde você pode exibir seus projetos a potenciais empregadores ou colaboradores, destacando suas habilidades e experiências práticas.

PDF exclusivo para Francismar Alves Martins Júnior - rm562869
yggdrasil.git@gmail.com

Outro benefício significativo do GitHub é a facilidade com que ele promove a colaboração e o trabalho em equipe. Os integrantes do grupo podem contribuir para projetos de colegas ou participar de projetos de código aberto, aprendendo a trabalhar de forma eficiente em um ambiente de desenvolvimento compartilhado.

As funcionalidades de *pull requests* e *code reviews* permitem que o código seja revisado e discutido antes de ser integrado ao projeto principal, promovendo uma cultura de feedback construtivo e aprimoramento contínuo. Essas práticas são extremamente valiosas aqui na FIAP, pois se espelham em processos reais utilizados em empresas de tecnologia, preparando-os para o mercado de trabalho.

No entanto, a curva de aprendizado do GitHub pode representar um desafio inicial para os novos usuários. Entender conceitos como *branches*, *commits*, *merges* e *pull requests* pode ser confuso para quem está começando. Além disso, o uso do Git (sistema de controle de versão subjacente ao GitHub) pode ser intimidador devido à sua interface de linha de comando e à complexidade das operações.

Para superar esses desafios, você deve investir tempo em tutoriais, documentação e prática constante, além de revisar o conteúdo da Fase 1. Veja na plataforma de aprendizado online da Alura se há cursos específicos sobre Git e GitHub. Caso não, existem diversas videoaulas no YouTube.

Com dedicação e paciência, você poderá dominar essas ferramentas e aproveitar ao máximo suas capacidades para desenvolver e colaborar em projetos de software de maneira eficaz.

1.5 A função das disciplinas de AI Challenges e Formação Social

A disciplina de AI Challenges lhe trará conceitos mais enraizados sobre quais são os tipos de inteligência artificial, mitos e verdades, além dos tipos de modelagem que você verá aqui nesse curso, como por exemplo na disciplina de Machine Learning e Redes Neurais presentes na Fase 3 e seguintes.

Vale ressaltar que a disciplina de Formação Social é um importante momento de formar o caráter do aluno do ponto de vista do mercado, da sociedade e da economia. Ou seja, ela é fundamental para compreender as complexas dinâmicas históricas, culturais, políticas e econômicas que moldam a sociedade brasileira.

PDF exclusivo para Francismar Alves Martins Júnior - rm562869
yggdrasil.git@gmail.com

Um mapa do tesouro

Essa disciplina oferece aos alunos uma análise crítica das transformações sociais ao longo do tempo, abordando temas como colonização, desenvolvimento econômico, desigualdades sociais, movimentos sociais e políticas públicas. Ao explorar essas questões, você se capacita a identificar os desafios e oportunidades presentes no contexto social atual, além de desenvolver uma consciência crítica e cidadã que irá te preparar para contribuir de maneira mais informada e efetiva na construção de uma sociedade mais justa e inclusiva.

FIAP

PDF exclusivo para Francismar Alves Martins Júnior - rm562869
yggdrasil.git@gmail.com

CONCLUSÃO

Concluindo, a transformação digital no agronegócio, abordada nesta fase, destaca a importância da modelagem de dados através do Modelo Entidade-Relacionamento (MER) para a otimização da gestão agrícola.

A capacidade de representar de forma estruturada as entidades, seus atributos e relacionamentos proporciona uma visão clara e abrangente das informações relevantes para a tomada de decisões estratégicas no campo. Esse conhecimento, quando aplicado, não só melhora a eficiência operacional, como também prepara você para a próxima fase, onde o MER/DER evoluirá para um banco de dados físico, consolidando a base para análises mais complexas e precisas.

O domínio das ferramentas de programação, como Python e R, desempenha um papel essencial neste processo de digitalização. As habilidades adquiridas permitem que você desenvolva soluções robustas para a gestão agrícola, desde a manipulação de dados até a criação de modelos preditivos em fases futuras.

Essas competências são essenciais para analisar e visualizar dados de forma eficaz, identificando tendências e padrões que auxiliam na tomada de decisões estratégicas.

Por fim, a colaboração em plataformas como GitHub complementa essa jornada de aprendizado, preparando você para ambientes de trabalho colaborativos e dinâmicos.

A experiência de utilizar GitHub para controle de versão e colaboração em projetos simula práticas profissionais, promovendo uma cultura de feedback construtivo e aprimoramento contínuo. A curva de aprendizado pode ser desafiadora, mas com dedicação e prática, você dominará essas ferramentas, fortalecendo suas competências para enfrentar os desafios do mercado de trabalho.

PDF exclusivo para Francismar Alves Martins Júnior - rm562869
yggdrasil.git@gmail.com

REFERÊNCIAS

CHANDRA, Ranveer *et al*. Democratizing Data-Driven Agriculture Using Affordable Hardware. **IEEE Micro**, v. 42, n. 1, p. 69-77, 2022.

KLERKX, Laurens; JAKKU, Emma; LABARTHE, Pierre. A review of social science on digital agriculture, smart farming and agriculture 4.0: New contributions and a future research agenda. **NJAS - Wageningen Journal of Life Sciences**, v. 90, p. 1-16, 2019.

OZDOGAN, Burak; GACAR, Anil; AKTAS, Huseyin. Digital agriculture practices in the context of agriculture 4.0. **Journal of Economics, Finance and Accounting**, v. 4, n. 2, p. 186-193, 2017.

FIAP

PDF exclusivo para Francismar Alves Martins Júnior - rm562869
yggdrasil.git@gmail.com